Race Predictor API — dokumentacja

Dane do interfejsu: `/api/bootstrap`, `/api/track/:id`, `/api/lineup`, `/api/driver/:id`
Predykcje: `/api/predict`, `/api/championship`, `/api/ledger`
Synchronizacja danych: `/api/sync`

```
https://<twoja-domena>
http://localhost:5050   (lokalnie, scripts/run_app.py)
http://localhost:8000   (lokalnie, docker compose)
```

Spis treści

1. Autoryzacja i ochrona
2. Konwencje i błędy
3. GET /api/bootstrap
4. GET /api/track/:circuit_id
5. GET /api/lineup
6. GET /api/driver/:driver_id
7. POST /api/predict
8. Obiekt wpisu predykcji
9. GET /api/championship
10. GET /api/ledger
11. POST /api/sync

Autoryzacja i ochrona

API nie ma kont ani kluczy: wszystkie endpointy są publiczne i tylko do odczytu, poza `POST /api/predict` (liczy predykcję, czasem zapisuje ją w historii trafności) i `POST /api/sync` (pobiera nowe dane i douczy model). Zamiast logowania serwer stosuje trzy zabezpieczenia:

Mechanizm	Opis
`Host`	Serwer odpowiada tylko hostom z listy `F1_TRUSTED_HOSTS` (domyślnie `127.0.0.1,localhost`). Inny host → `400`, `{"error": "Host 'evil.example' is not trusted."}`.
`Origin` / `Sec-Fetch-Site`	Żądania POST z obcej strony są odrzucane (`403`, `{"error": "cross-origin request blocked"}`). Bez tych nagłówków (np. `curl`) żądanie przechodzi.
Rozmiar treści	Maksymalnie 64 kB na żądanie, inaczej `413`.

Wymagane nagłówki przy żądaniach z treścią:

Nagłówek	Opis
`Content-Type`	`application/json` dla `POST /api/predict`.

Przykład (curl):

```
curl https://<twoja-domena>/api/lineup

curl -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"circuit_id":"sepang","weather":"dry","entries":
[{"driver_id":"russell","grid":1}]}' \
  https://<twoja-domena>/api/predict
```

`POST /api/sync` można wyłączyć zmienną `F1_SYNC_ENDPOINT=0` (tak jest w kontenerach Dockera) i ma odstęp co najmniej **60 sekund** między wywołaniami.

Konwencje i błędy

Zasada	Opis
Format	Wszystkie odpowiedzi to JSON w UTF-8 z nagłówkiem `Cache-Control: no-store`.
Daty	Dzień: `YYYY-MM-DD`. Chwila: ISO 8601 w UTC, np. `2026-10-04T07:00:00+00:00`.
Prawdopodobieństwa	Liczby od 0 do 1, zaokrąglone do czterech miejsc (`0.7648` = 76,48%).
Identyfikatory	Takie jak w Jolpica-F1 (dawne Ergast): kierowca `russell`, `max_verstappen`; zespół `mercedes`, `red_bull`; tor `sepang`, `baku`. Wyścig: `{sezon}_{runda}`, np. `2026_16`.
Sezon	Parametr `season` jest wszędzie opcjonalny; domyślnie najnowszy sezon w danych.
Pozycje	Numery pól startowych i miejsc od 1. `P1` w tekstach to pierwsze miejsce.

Każdy błąd ma ten sam kształt, jedno pole z opisem po angielsku:

```
{"error": "entry 1: grid must be 1-26"}
```

Kod	Kiedy
`400`	Błędne dane wejściowe (opis w `error`), treść, która nie jest obiektem JSON, albo niezaufany host.
`403`	POST z obcej strony albo `/api/sync` wyłączony na tym serwerze.
`404`	Nieznany tor, kierowca albo endpoint.
`409`	Synchronizacja już trwa.
`413`	Treść żądania większa niż 64 kB.
`429`	Synchronizacja wywołana częściej niż raz na minutę.
`500`	Błąd serwera (`{"error": "internal error"}`) albo nieudany krok synchronizacji. Szczegóły tylko w logu serwera.

GET /api/bootstrap

`GET` `/api/bootstrap`

Wszystko, czego interfejs potrzebuje na start: tory, kierowcy, zespoły, kalendarz sezonu, najbliższy wyścig z prognozą pogody, stan synchronizacji i wyniki walidacji modelu.

Query params

Parametr	Wymagany	Opis
`season`	nie	Sezon, np. `2025`. Domyślnie najnowszy. Dla starszego sezonu `next_race` jest `null`.

Przykład żądania

```
GET https://<twoja-domena>/api/bootstrap
```

Odpowiedź — sukces (skrócony przykład)


```
{
  "tracks": [
    {
      "circuit_id": "albert_park", "name": "Albert Park Grand Prix Circuit",
      "race_name": "Australian Grand Prix", "country": "Australia", "locality":
"Melbourne",
      "laps": 58, "length_m": 5278, "distance_km": 306, "corners": 18,
      "track_difficulty": 8, "tyre_degradation": 10, "is_street": true,
      "last_season": 2026, "on_calendar": true, "round": 1, "has_map": true,
      "stats": { "grid_stickiness": 0.727, "pole_win_rate": 0.455, "sc_rate": 0.571,
… }
    }, …
  ],
  "drivers": [
    {
      "driver_id": "albon", "name": "Alexander Albon", "code": "ALB",
      "team": "williams", "team_name": "Williams", "active": true, "last_season":
2026,
      "career": { "races": 144, "wins": 0, "podiums": 2, "points": 313.0, … },
      "recent": { "seasons": "2024–2026", "avg_grid": 13.698, "podium_rate": 0.0, …
},
      "season": { "races": 15, "points": 5.0, "podiums": 0, "best_finish": 8 }
    }, …
  ],
  "teams": { "mercedes": { "name": "Mercedes", "active": true, … }, … },
  "calendar": [
    {
      "race_id": "2026_16", "round": 16, "race_name": "Bahrain Grand Prix in
Malaysia",
      "circuit_id": "sepang", "date": "2026-10-04",
      "quali_utc": "2026-10-03T08:00:00+00:00", "start_utc": "2026-10-
04T07:00:00+00:00",
      "status": "upcoming", "completed": false, "cancelled": false, …
    }, …
  ],
  "next_race": {
    "race_id": "2026_16", "circuit_id": "sepang", …,
    "weather": { "preset": "heavy_rain", "rain_chance": 0.91, "rain_mm": 4.0,
                 "temperature_c": 28.2, "wet_index": 0.85, "source": "open-meteo" }
  },
  "weather_options": ["dry", "cloudy", "light_rain", "heavy_rain", "mixed"],
  "sync": { "last_success_utc": "2026-10-01T11:28:34+00:00", "results_through":
"2026_15",
            "retrain": "full", "running": false, "auto": true, … },
  "model": { "trained_through": "2026-09-26", "seasons": [1996, 2026],
             "summary": { "podium_hit_rate": 0.696, "baseline_podium_hit_rate":
0.687, … },
```

```
            "validation": […], "calibration": {…}, "importance": […] }
}
```

Znaczenie kluczy w odpowiedzi

Klucz	Opis
`tracks`	Tory: najpierw kalendarz sezonu w kolejności rund (`on_calendar` , `round`), potem pozostałe z historią. `stats` — zachowanie toru w historii, patrz GET /api/track.
`drivers`	Kierowcy: aktywni najpierw. `career` — cała kariera, `recent` — ostatnie sezony, `season` — bieżący sezon.
`teams`	Zespoły według `constructor_id` .
`calendar`	Wyścigi sezonu. `status` :
`next_race`	Najbliższy wyścig z prognozą pogody (`weather` , z Open-Meteo, `null` poza zasięgiem prognozy).
`weather_options`	Dozwolone wartości pola `weather` w `POST /api/predict` .
`sync`	Ostatnia udana synchronizacja, czy trwa teraz (`running`) i czy działa automatycznie (`auto`).
`model`	Do kiedy model jest wytrenowany, średnie wyniki walidacji (`summary`), wyniki sezon po sezonie (`validation`), kalibracja i najważniejsze cechy.

Wartość	Znaczenie
`completed`	rozegrany, wyniki są w danych
`upcoming`	przed startem
`in_progress`	trwa
`awaiting_results`	skończył się, ale źródło jeszcze nie ma wyników
`cancelled`	odwołany

GET /api/track/:circuit_id

GET `/api/track/{circuit_id}`

Pełny opis jednego toru: dane, trudność, zużycie opon, statystyki z historii i obrys do narysowania mapy.

Parametry ścieżki

Parametr	Wymagany	Opis
`circuit_id`	tak	Identyfikator toru, np. `baku`.

Przykład żądania

```
GET https://<twoja-domena>/api/track/baku
```

Odpowiedź — błąd (404)

```
{"error": "unknown circuit"}
```

Odpowiedź — sukces (skrócony przykład)


```
{
  "circuit_id": "baku", "name": "Baku City Circuit", "race_name": "European Grand
Prix",
  "country": "Azerbaijan", "locality": "Baku",
  "laps": 51, "length_m": 6003, "distance_km": 306, "corners": 19,
  "track_difficulty": 8, "tyre_degradation": 4, "is_street": true,
  "last_season": 2026, "debut": false,
  "stats": {
    "grid_stickiness": 0.567, "pole_win_rate": 0.4, "dnf_rate": 0.221,
    "incident_rate": 0.085, "overtakes_per_race": 42.6, "volatility": 4.191,
    "stops_per_car": 1.36, "deg_pct_per_lap": 0.0018, "deg_window": "pit stops 2024–
2026",
    "sc_rate": 0.625, "sc_races": 8, "starts": 204
  },
  "geometry": {
    "view_box": "0 0 1000 620", "path": "M 861.0 151.9 L …",
    "corners": [{"n": 1, "x": 861.0, "y": 151.9}, …],
    "start": {"x": 803.4, "y": 181.2, "angle": -28.4}, …
  }
}
```

Znaczenie kluczy w odpowiedzi

Klucz	Opis
`track_difficulty` / `tyre_degradation`	Skala 1–10, liczona z historii (gęstość zakrętów, wypadki, mury; liczba pit stopów na 100 km).
`debut`	`true` dla toru bez historii wyścigów.
`stats.grid_stickiness`	Jak często podium pochodzi z trzech pierwszych pól startowych.
`stats.pole_win_rate`	Jak często pole position kończy się wygraną.
`stats.dnf_rate` / `incident_rate`	Odsetek nieukończonych startów / odpadnięć po wypadku.
`stats.overtakes_per_race` / `volatility`	Zyskane pozycje na wyścig / średnia zmiana pozycji jednego kierowcy.
`stats.stops_per_car` / `deg_pct_per_lap`	Pit stopy na bolid / spadek tempa (%) na każde okrążenie zużycia opony.
`stats.sc_rate` / `sc_races`	Odsetek wyścigów od 2018 z safety carem lub czerwoną flagą / ile wyścigów to policzono.
`stats.starts`	Na ilu startach policzono statystyki.
`geometry`	Obrys toru w SVG (`path` w układzie `view_box`), numery zakrętów i linia startu. Brak klucza = brak obrysu.

GET /api/lineup

GET `/api/lineup`

Pola startowe dla wybranego wyścigu, z informacją, skąd pochodzą, i historią każdego kierowcy na tym torze. To ten grid trzeba wysłać do `POST /api/predict`.

Query params

Parametr	Wymagany	Opis
`circuit_id`	nie	Tor. Domyślnie najbliższy wyścig. Dla toru z kalendarza: jego wyścig w sezonie.
`season`	nie	Sezon, domyślnie najnowszy.

Przykład żądania

```
GET https://<twoja-domena>/api/lineup?circuit_id=sepang
```

Odpowiedź — sukces (skrócony przykład)

```
{
  "source": "expected",
  "race": { "race_name": "Bahrain Grand Prix in Malaysia", "round": 16, "date":
"2026-10-04",
            "status": "upcoming", "quali_utc": "2026-10-03T08:00:00+00:00" },
  "entries": [
    { "driver_id": "russell", "constructor_id": "mercedes", "grid": 1,
      "quali_position": 1, "quali_gap_pct": 0.0 },
    { "driver_id": "antonelli", "constructor_id": "mercedes", "grid": 2,
      "quali_position": 2, "quali_gap_pct": 0.044 }, …
  ],
  "track_history": {
    "hamilton": { "races": 11, "avg": 3.9, "podiums": 6, "wins": 1, … },
    "bearman": null, …
  }
}
```

Znaczenie kluczy w odpowiedzi

<table>
<tr><th>Klucz</th><th>Opis</th></tr>
<tr><td><code>source</code></td><td>Skąd pochodzi kolejność (od najsłabszego do najpewniejszego):
<table>
<tr><th>Wartość</th><th>Znaczenie</th></tr>
<tr><td><code>expected</code></td><td>przed kwalifikacjami: mediana straty do pole z 3 ostatnich kwalifikacji</td></tr>
<tr><td><code>expected_practice</code></td><td>jak wyżej, połączone z treningami tego weekendu</td></tr>
<tr><td><code>openf1</code></td><td>wynik kwalifikacji z OpenF1 (oficjalne źródło jeszcze go nie ma)</td></tr>
<tr><td><code>qualifying</code></td><td>oficjalny wynik kwalifikacji</td></tr>
<tr><td><code>starting_grid</code></td><td>oficjalne pola startowe z karami (OpenF1)</td></tr>
<tr><td><code>race</code></td><td>wyścig rozegrany: faktyczne pola startowe</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td><code>entries[]</code></td><td><code>grid</code> — pole startowe, <code>quali_position</code> — miejsce w kwalifikacjach, <code>quali_gap_pct</code> — strata do najszybszego w procentach.</td></tr>
<tr><td><code>track_history</code></td><td>Wyniki kierowcy na tym torze: starty, średnie miejsce, podia, wygrane. <code>null</code> = nie startował tu.</td></tr>
<tr><td><code>race</code></td><td>Wyścig, którego dotyczy grid; <code>null</code> dla toru spoza kalendarza.</td></tr>
</table>

GET /api/driver/:driver_id

`GET` `/api/driver/{driver_id}`

Profil kierowcy: kariera, ostatnie sezony, bieżący sezon i wyniki na każdym torze.

Parametry ścieżki i query params

Parametr	Wymagany	Opis
`driver_id`	tak	Identyfikator kierowcy, np. `russell`.
`season`	nie	Sezon, z perspektywy którego liczone są statystyki. Domyślnie najnowszy.

Przykład żądania

```
GET https://<twoja-domena>/api/driver/russell
```

Odpowiedź — błąd (404)

```
{"error": "unknown driver"}
```

Odpowiedź — sukces (skrócony przykład)


```
{
  "driver_id": "russell", "name": "George Russell", "code": "RUS", "dob": "1998-02-
15",
  "team": "mercedes", "team_name": "Mercedes", "active": true,
  "first_season": 2019, "last_season": 2026,
  "career": { "races": 167, "wins": 8, "podiums": 32, "poles": 13, "points": 1155.0,
              "avg_finish": 8.154, "dnf_rate": 0.132 },
  "recent": { "seasons": "2024-2026", "races": 63, "avg_grid": 4.492, "avg_finish":
4.967,
              "podium_rate": 0.333, "dnf_rate": 0.079, "incident_rate": 0.029,
              "mechanical_rate": 0.034, "dsq_rate": 0.016 },
  "season": { "races": 15, "points": 202.0, "podiums": 8, "best_finish": 1 },
  "tracks": {
    "albert_park": { "races": 6, "avg": 8.0, "avg_grid": 6.5, "best": 1, "podiums":
3,
                     "wins": 1, "dnfs": 2, "incidents": 0, "dsqs": 0,
                     "last_result": 1, "last_season": 2026 }, …
  }
}
```


Znaczenie kluczy w odpowiedzi

Klucz	Opis
`career`	Cała kariera w danych (od 1996).
`recent`	Ostatnie sezony (`seasons`): średnie pole i meta, odsetek podiów, nieukończeń, wypadków, awarii i dyskwalifikacji.
`season`	Bieżący sezon.
`tracks`	Wyniki na każdym torze, na którym kierowca startował (klucz = `circuit_id`).

POST /api/predict

POST `/api/predict`

Liczy predykcję wyścigu dla podanych pól startowych: szanse na wygraną, podium i punkty, ryzyko nieukończenia i oczekiwane miejsce każdego kierowcy (20 000 symulowanych wyścigów). Dla wyścigu już rozegranego liczy ją tak, jak wyglądałaby dzień przed nim.

Treść żądania (JSON)

Parametr	Wymagany	Opis
`circuit_id`	tak	Tor, np. `sepang`.
`entries`	tak	Tablica od 1 do 26 bolidów, najlepiej prosto z `GET /api/lineup`. Każdy element:

Pole	Znaczenie
`driver_id`	wymagane, znany kierowca, bez powtórzeń
`constructor_id`	zespół; domyślnie ostatni zespół kierowcy
`grid`	pole startowe 1–26; domyślnie kolejność w tablicy
`quali_position`	miejsce w kwalifikacjach 1–26
`quali_gap_pct`	strata do pole w procentach, 0–20

`weather`	nie	Jedna z `weather_options`: `dry` (domyślnie), `cloudy`, `light_rain`, `mixed`, `heavy_rain`.
`season`	nie	Sezon; domyślnie najnowszy.
`tyre_degradation` / `track_difficulty` / `laps` / `distance_km`	nie	Nadpisanie wartości toru (skale 1–10, liczba okrążeń, dystans).
`grid_source`	nie	Skąd pochodzi grid (wartości jak `source` w `/api/lineup`). Gdy podany, a wyścig jest przed startem, predykcja trafia do historii trafności. Wartość `what_if` = grid zmieniony ręcznie, nigdy nie zapisywany.
`base_source`	nie	Przy `what_if`: źródło gridu przed zmianą. Dla `expected` i `expected_practice` liczy model przedkwalifikacyjny.

Przykład żądania

```
POST https://<twoja-domena>/api/predict
Content-Type: application/json

{
  "circuit_id": "sepang",
  "weather": "light_rain",
  "entries": [
    {"driver_id": "russell", "constructor_id": "mercedes", "grid": 1,
"quali_gap_pct": 0.0},
    {"driver_id": "antonelli", "constructor_id": "mercedes", "grid": 2,
"quali_gap_pct": 0.044},
    …
  ]
}
```

Odpowiedź — błąd walidacji (400)

```
{"error": "unknown circuit"}
{"error": "entry 1: grid must be 1–26"}
{"error": "at most 26 cars"}
{"error": "unknown weather"}
```

Odpowiedź — sukces (skrócony przykład)


```
{
  "race": { "race_name": "Bahrain Grand Prix in Malaysia", "round": 16, "date":
"2026-10-04",
            "start_utc": "2026-10-04T07:00:00+00:00", "status": "upcoming" },
  "conditions": { "weather": "light_rain", "wet_index": 0.45,
                  "tyre_degradation": 5.0, "track_difficulty": 2.0 },
  "model": { "stage": "grid", "trained_through": "2026-09-26", "seasons": [1996,
2026], "summary": {…} },
  "track": { "circuit_id": "sepang", "name": "Sepang International Circuit", … },
  "entries": [
    {
      "driver_id": "russell", "name": "George Russell", "code": "RUS",
      "constructor_id": "mercedes", "team_name": "Mercedes", "grid": 1,
      "p_win": 0.5075, "p_podium": 0.7648, "p_points": 0.9137, "p_podium_grid":
0.7138,
      "p_dnf": 0.0853, "p_crash": 0.0091, "p_dsq": 0.0084,
      "expected_position": 1, "expected_finish": 3.7, "expected_points": 18.3,
      "finish_range": [1, 8],
      "notes": ["starts P1", "recent form ~P5.4", "car on the podium 63% of recent
starts"],
      "note_codes": [{"code": "grid_front", "values": {"grid": 1}}, …],
      "track_history": null
    }, …
  ]
}
```


Znaczenie kluczy w odpowiedzi

Klucz	Opis
`entries`	Kierowcy w przewidywanej kolejności, patrz Obiekt wpisu predykcji.
`model.stage`	`grid` — model po kwalifikacjach, `pre_qualifying` — model przedkwalifikacyjny (grid jest tylko szacunkiem).
`conditions`	Warunki, z którymi liczono: pogoda i jej wskaźnik 0–1, zużycie opon po uwzględnieniu deszczu, trudność toru.
`race`	Wyścig na tym torze w sezonie; brak klucza dla toru spoza kalendarza.
`mode`	Tylko dla wyścigu rozegranego: `backtest`. Wtedy każdy wpis ma też `actual` — `{"position": 1, "classified": true, "status": "Finished"}`.

Obiekt wpisu predykcji — znaczenie kluczy

Klucz	Opis
`driver_id`, `name`, `code`	Kierowca i jego trzyliterowy skrót.
`constructor_id`, `team_name`	Zespół.
`grid`	Pole startowe użyte w predykcji.
`p_win` / `p_podium` / `p_points`	Szansa na wygraną, podium i punkty (0–1). Zawsze spójne: suma `p_win` = 1, suma `p_podium` = 3.
`p_podium_grid`	Szansa na podium, jaką daje samo pole startowe, bez formy i historii — punkt odniesienia dla `p_podium`.
`p_dnf` / `p_crash` / `p_dsq`	Ryzyko nieukończenia z dowolnej przyczyny / po wypadku / dyskwalifikacji.
`expected_position`	Miejsce w przewidywanej kolejności (według oczekiwanych punktów).
`expected_finish` / `finish_range`	Średnie miejsce na mecie w symulacjach / zakres, w którym kończy 80% symulacji.
`expected_points`	Oczekiwana liczba punktów (25-18-15-...).
`notes`	Do czterech krótkich uzasadnień po angielsku.
`note_codes`	Te same uzasadnienia jako kod + wartości, do tłumaczenia po stronie klienta:

	<table><tr><th>Kod</th><th>Znaczenie (wartości)</th></tr><tr><td><code>grid_front</code> / <code>grid_deep</code></td><td>start z przodu / daleko w stawce (<code>grid</code>)</td></tr><tr><td><code>form</code></td><td>ostatnia forma, średnie miejsce (<code>pos</code>)</td></tr><tr><td><code>team_podium</code></td><td>jak często bolid staje na podium (<code>rate</code>)</td></tr><tr><td><code>over_performs</code> / <code>weaker_here</code></td><td>na tym torze lepiej / gorzej niż zwykle (<code>delta</code>)</td></tr><tr><td><code>podiums_here</code> / <code>crashed_here</code></td><td>podia / wypadki na tym torze (<code>n</code>)</td></tr><tr><td><code>reliability</code> / <code>crash_risk</code></td><td>ryzyko awarii / podwyższone ryzyko wypadku (<code>rate</code>)</td></tr></table>
<code>track_history</code>	Wyniki kierowcy na tym torze; <code>null</code> = nie startował tu.

Predykcja nie zapisuje się, jeśli nie podasz `grid_source`. Z interfejsu zapis dzieje się automatycznie: aplikacja sama odnotowuje predykcję od tygodnia przed wyścigiem.

GET /api/championship

GET `/api/championship`

Prognoza mistrzostw: każdy pozostały wyścig (i sprint) rozgrywany 20 000 razy od dzisiejszej klasyfikacji. Liczy się ok. 5 sekund, potem jest trzymana w pamięci do następnej zmiany danych lub modelu. Bez parametrów.

Przykład żądania

```
GET https://<twoja-domena>/api/championship
```

Odpowiedź — sukces (skrócony przykład)


```
{
  "season": 2026, "sims": 20000, "races_left": 8, "sprints_left": 1,
"sprints_known": true,
  "next_races": ["Bahrain Grand Prix in Malaysia", "Singapore Grand Prix", …],
  "drivers": [
    { "id": "antonelli", "name": "Andrea Kimi Antonelli", "code": "ANT",
      "team_id": "mercedes", "team_name": "Mercedes",
      "points_now": 302.0, "expected_points": 421.9,
      "points_p10": 326.0, "points_p90": 508.0, "p_title": 0.6176 }, …
  ],
  "teams": [
    { "id": "mercedes", "name": "Mercedes", "points_now": 538.0, "expected_points":
787.3,
      "points_p10": 681.0, "points_p90": 887.0, "p_title": 0.9584 }, …
  ]
}
```

Znaczenie kluczy w odpowiedzi

Klucz	Opis
`races_left` / `sprints_left`	Ile wyścigów i sprintów zostało w sezonie.
`sprints_known`	`false`, gdy nie udało się sprawdzić weekendów sprinterskich w OpenF1 — wtedy sprinty są pominięte.
`points_now`	Punkty w klasyfikacji dziś (wyścigi + sprinty).
`expected_points`	Średnia końcowa liczba punktów w symulacjach.
`points_p10` / `points_p90`	Zakres, w którym kończy 80% symulowanych sezonów.
`p_title`	Szansa na tytuł (0–1).

GET /api/ledger

GET `/api/ledger`

Historia trafności: predykcje zapisane przed wyścigami, każda wersja z weekendu osobno, oceniane po pojawieniu się wyniku. Bez parametrów.

Przykład żądania

```
GET https://<twoja-domena>/api/ledger
```

Odpowiedź — sukces (skrócony przykład)


```
{
  "summary": {
    "races": 1, "podium_hit_rate": 0.667, "grid_podium_hit_rate": 0.667,
    "winner_hit_rate": 1.0, "podium_brier": 0.041,
    "by_source": { "expected": { "races": 1, "podium_hit_rate": 0.667, … }, … }
  },
  "races": [
    {
      "race_id": "2026_16", "race_name": "Bahrain Grand Prix in Malaysia",
      "recorded_at": "2026-10-04T05:12:40+00:00", "grid_source": "starting_grid",
      "predicted_podium": ["Andrea Kimi Antonelli", "George Russell", "Lando
Norris"],
      "status": "scored",
      "actual_podium": ["…", "…", "…"],
      "podium_hits": 2, "winner_hit": true, "podium_brier": 0.041,
"grid_podium_hits": 2,
      "stages": [
        { "grid_source": "expected", "recorded_at": "…", "trigger": "auto",
          "predicted_podium": […], "podium_hits": 2, "winner_hit": false, … }, …
      ]
    }
  ]
}
```

Znaczenie kluczy w odpowiedzi

Klucz	Opis
`summary`	Tylko ocenione wyścigi: trafione miejsca na podium, to samo dla samej kolejności startowej, trafiony zwycięzca, Brier. `by_source` — to samo według etapu weekendu.
`races[].status`	`pending` — wyścig się nie odbył albo brak wyniku; `scored` — oceniony.
`predicted_podium` / `actual_podium`	Przewidywane i faktyczne podium.
`podium_hits` / `grid_podium_hits`	Ile z trzech miejsc trafiła predykcja / sama kolejność startowa.
`stages`	Każda wersja predykcji z weekendu (przewidywany grid → po treningach → po kwalifikacjach → z karami), każda oceniona osobno.

Przykład ocenionego wyścigu jest poglądowy; w chwili pisania dokumentacji pierwszy wyścig w historii jeszcze się nie odbył (`status: "pending"`).

POST /api/sync

POST `/api/sync`

Pobiera najnowsze wyniki, kwalifikacje, pit stopy, treningi, przebieg wyścigów i statusy toru, przebudowuje cechy i douczy model, jeśli doszedł nowy wyścig. Trwa od kilkunastu sekund do kilku minut. Bez treści.

Przykład żądania

```
curl -X POST https://<twoja-domena>/api/sync
```

Odpowiedź — błędy

```
403  {"error": "sync runs on a schedule on this server"}
409  {"error": "a sync is already running"}
429  {"error": "synced less than a minute ago; try again shortly"}
500  {"error": "02_build_features.py failed (exit 1); see sync.log"}
```

Odpowiedź — sukces


```
{
  "success": true,
  "last_success_utc": "2026-10-01T11:28:34.409850+00:00",
  "seconds": 353.3,
  "new_races": 0,
  "results_through": "2026_15",
  "retrain": "none",
  "trained_through": "2026-09-26"
}
```

Znaczenie kluczy w odpowiedzi

Klucz	Opis
`new_races`	Ile nowych wyścigów z wynikami doszło.
`results_through`	Ostatni wyścig z wynikami w danych.
`retrain`	`none` — model bez zmian, `quick` — douczony na nowych danych, `full` — douczony z pełną walidacją.
`trained_through`	Data ostatniego wyścigu w danych treningowych.

Aplikacja uruchamia tę samą synchronizację sama co 15 minut, gdy jest potrzebna (patrz README). W Dockerze robi to osobny kontener `sync`, a endpoint jest wyłączony.